OKOUME LABS
SAS · START-UP GABONAISE · AGRITECH

Fermia

CHALLENGE AGRI TRACK 241 · PROGRAMME POUFA

Cahier de recette Plateforme Fermia

Essais à jouer par la DGE, l'ANINF et le MAEDR pour prononcer la recette du système de suivi technico-économique et de traçabilité de la filière avicole : web, application Android hors ligne et page publique QR.

98	9	10	1
scénarios numérotés comme le cahier des charges	profils testés, droits et refus compris	essais hors ligne sur Android	procès-verbal à signer

À l'attention de :
Direction Générale de l'Élevage (DGE), Programme POUFA
ANINF · Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural (MAEDR)

Réf. **OKL-POUFA-2026-REC-001**
Libreville, 9 novembre 2026
Version 1.0, document confidentiel

Sommaire

1 Objet et périmètre	3	**7** Scénarios fonctionnels	9
2 Environnement de recette	3	**8** Android hors ligne	20
3 Rôles dans la recette	4	**9** Droits et cloisonnement	22
4 Critères d'acceptation	4	**10** Fiche d'anomalie type	26
5 Déroulement et gestion des anomalies	5	**11** Procès-verbal de recette	27
6 Comptes de recette	7		

Comment lire les numéros

Un numéro **REC-x.y.zz** renvoie à la section x.y du cahier des charges (CDC) « Agri Track 241 ». Exemple : REC-5.2.05 vérifie l'alerte précoce du §5.2. Les lettres T1 à T16 sont les fonctions de traçabilité du §6. Les « n° » entre parenthèses sont ceux de la grille du CDC (68 fonctionnalités).

Synthèse de la couverture

Partie du CDC	Scénarios	dont MVP	dont constats
§4 Parcours de bout en bout	1	1	0
§5.1 Suivi technique	18	15	3
§5.2 Sanitaire et biosécurité	8	5	3
§5.3 Économique et commercial	4	0	4
§5.4 Pilotage et transversal	12	8	4
§6 Traçabilité	11	5	6
§7 Technique, §9 livrables, §10	17	16	1
§7.2 Hors ligne Android	10	10	0
§3 et §8 Droits et sécurité	17	13	4
Total	**98**	**73**	**25**

Documents de référence

- Cahier des charges « Suivi technico-économique et traçabilité de la filière avicole », novembre 2026 (68 fonctionnalités, 2 volets).
- Table de traçabilité exigences / essais automatisés de la plateforme.
- Guide du jury Fermia (parcours par profil).
- Règle de gestion des conflits de synchronisation (livrable §9.4).
- Rapport de recette ANINF précédent, dont les constats sont rejoués ici.

1 Objet et périmètre

Ce cahier de recette décrit les essais qui permettent à la DGE, à l'ANINF et au MAEDR de dire si la plateforme Fermia répond au cahier des charges du programme POUFA (challenge Agri Track 241).

Chaque scénario porte le numéro de la section du cahier des charges (CDC) qu'il vérifie : **REC-5.1.07** vérifie une exigence de la section 5.1. Les scénarios sont écrits pour être joués par un testeur qui n'a pas construit la plateforme. Ils se jouent dans l'ordre ou séparément.

Ce qui est recetté

- **Application web** : https://fermia.greenleaves.ga (ordinateur et téléphone), utilisable aussi sans réseau pour la saisie.
- **Application Android hors ligne** : saisie sans réseau, file d'attente, envoi automatique.
- **Page publique** du lot, ouverte par QR code, sans compte.
- **Droits des institutions** : DGE, services vétérinaires, agents, MAEDR, BCEG, ANINF, administrateurs.
- **Livrables du §9** : paramétrage initial, reprise des données, documentation, modèles de rapports.

Ce qui n'est pas recetté

Les fonctions du CDC classées « Évolutive » (§5.5, comptes des abattoirs et distributeurs, transport, transformation) ne comptent pas dans le prononcé. Les fonctions « Phase ultérieure » et « À arbitrer » sont **constatées** : le testeur note si elles existent, sans que l'absence soit une non-conformité. Les modules propres à Fermia, au-delà du CDC (caisse, comptabilité SYSCOHADA, ressources humaines, Market), sont vérifiés seulement pour leur ouverture en lecture aux institutions.

> **Lire les étiquettes.** MVP exigence obligatoire de la première version : elle compte pour le prononcé. Phase ult. À arbitrer Évolutive : constat sans effet sur le prononcé.

2 Environnement de recette

Élément	Valeur
Application web	https://fermia.greenleaves.ga, navigateur récent (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
Application Android	Fichier d'installation (APK) de recette. Le lien et le code QR de téléchargement sont remis avec la fiche d'accès.
Données	Registre des 150 fermes du programme POUFA, plus des fermes et bandes de démonstration préparées pour les scénarios (bande en difficulté, stock bas, ferme suspendue, ferme sans bande, GPS hors province).

Élément	Valeur
Appareils	Un ordinateur, au moins un téléphone Android, un second appareil (web) pour les conflits de saisie.
Réseau	Réseau normal, puis mode avion pour la section hors ligne.
Heure de référence	Heure de Libreville (UTC+1, sans changement d'heure). Relever la date et l'heure de chaque essai.
Accès	Téléphone et code personnels de chaque compte : *codes remis séparément sur la fiche d'accès*. Ils ne figurent pas dans ce document.
Version recettée	À reporter par le testeur au début de la séance : version web et version de l'application Android (écran « Aide »).

3 Rôles dans la recette

Acteur	Rôle dans la recette
DGE (POUFA)	Maître d'ouvrage. Valide les scénarios métier du registre, des bandes, des intrants, des paramètres et du pilotage. Prononce la recette avec l'ANINF.
Services vétérinaires	Jouent les scénarios sanitaires : déclarations, seuils, calendrier, qualification et publication des alertes.
Agents technique et provincial	Jouent les visites, le relevé GPS, l'acquittement des alertes et le cloisonnement par ferme et par province.
MAEDR	Vérifie que les chiffres consolidés sont lisibles sans fiche individuelle. Signe le procès-verbal.
BCEG	Vérifie la lecture seule de son profil et l'absence de ferme sans consentement. Observateur.
ANINF	Auditeur indépendant. Rejoue le journal, les exports, les scellés et les droits. Valide les constats et signe le procès-verbal.
Éleveurs testeurs	Jouent la saisie sur téléphone, le hors ligne et le tableau de bord de leur ferme.
Administrateur plateforme	Crée les comptes, rattache les profils, active les exploitants, règle la matrice.
Okoume Labs	Prépare l'environnement, assiste les testeurs, enregistre et corrige les anomalies. Ne juge pas les résultats.

4 Critères d'acceptation

Chaque scénario reçoit une seule réponse : **Conforme** (le résultat attendu est obtenu en entier) ou **Non conforme** (un écart, même petit). Tout écart donne lieu à une fiche d'anomalie classée ainsi :

Gravité	Définition	Délai de correction proposé
Bloquant	Empêche d'utiliser une fonction obligatoire. Perte ou doublon de donnée. Calcul faux. Un utilisateur voit ou écrit ce que ses droits interdisent.	2 jours ouvrés, contre-test avant tout prononcé.
Majeur	La fonction marche mais le résultat est faux ou incomplet dans un cas courant. Un contournement existe.	5 jours ouvrés, ou plan daté accepté par la DGE.
Mineur	Libellé, mise en page, confort. N'altère ni les données ni les droits.	Avant la mise en production officielle.

Seuil de prononcé (proposé, à valider par la DGE et l'ANINF)

Prononcé	Conditions
Sans réserve	Tous les scénarios MVP sont conformes. Aucune anomalie bloquante ni majeure ouverte. Les mineures sont inscrites au PV avec leur échéance.
Avec réserves	Aucune anomalie bloquante ouverte. Au moins 90 % des scénarios MVP conformes. Chaque anomalie majeure a un plan de correction daté. Les scénarios non conformes sont rejoués dans la contre-recette.
Refusée / ajournée	Au moins une anomalie bloquante ouverte, ou moins de 90 % des scénarios MVP conformes. Nouvelle séance après correction.

> Les scénarios « Phase ultérieure », « À arbitrer » et « Évolutive » ne sont pas comptés dans les pourcentages. Leur constat éclaire le plan de la phase suivante.

5 Déroulement et gestion des anomalies

Étape	Quand	Qui fait quoi
1	**Préparation**	Okoume Labs remet l'environnement, les comptes démo et la fiche d'accès. La DGE désigne les testeurs. On relève les versions.
2	**Réunion d'ouverture**	Rappel des critères et du seuil. Répartition des scénarios par testeur.
3	**Exécution**	Le testeur suit les étapes, coche **Conforme** ou **Non conforme**, note l'heure et une remarque. En cas d'écart, il fait une capture d'écran et remplit une fiche d'anomalie.
4	**Qualification**	Chaque soir : Okoume Labs, la DGE et l'ANINF classent les anomalies (bloquant, majeur, mineur) et reconnaissent ou contestent l'écart.
5	**Correction**	Okoume Labs corrige, met en ligne et prévient les testeurs. Le statut de l'anomalie passe à « Corrigée ».

Étape	Quand	Qui fait quoi
6	**Contre-recette**	Le testeur d'origine rejoue le scénario. S'il est conforme, l'anomalie est « Close ». Sinon elle reste « Ouverte » et remonte d'un niveau si elle bloque.
7	**Procès-verbal**	Bilan, réserves, prononcé et signatures. Les fiches d'anomalie ouvertes sont annexées.

Statuts d'une anomalie : Ouverte, Reconnue, Contestée, Corrigée, Close, Reportée (avec accord écrit de la DGE). Seule la DGE reporte. Une anomalie bloquante ne peut jamais être reportée.

Règle d'or. Une donnée perdue, une saisie en double ou un droit qui laisse passer ce qu'il devait refuser est toujours bloquant, même si l'effet semble petit.

6 Comptes de recette

Les comptes ci-dessous sont des comptes de démonstration. Pour chacun, seuls le nom et le profil sont indiqués. **Codes remis séparément sur la fiche d'accès.** Une connexion se fait avec le téléphone et le code du compte. Aucun code n'est écrit dans ce document ni dans les fiches d'anomalie.

Compte démo	Profil	Périmètre	Sert à
Administrateur plateforme	Administrateur plateforme	Tout le programme	Registre, import, doublon, activation des exploitants
Thierry Nzoghe	Administrateur du programme	Tout le programme	Comptes, profils, matrice, listes
DGE (compte démo)	POUFA / DGE	Toutes les fermes	Registre, intrants, paramètres, pilotage
Dr Aimée Koumba	Services vétérinaires	Toutes les fermes (sanitaire)	Déclarations, seuils, alertes
Serge Mbina	Agent technique	3 fermes	Visites, GPS, acquittement
Lucie Abessolo	Agent provincial (profil personnalisé)	Province Estuaire	Cloisonnement par province
MAEDR (cellule statistique)	MAEDR	Données consolidées	Pilotage consolidé
BCEG (chargé de crédit)	BCEG	Fermes financées (aucune)	Lecture seule, écran vide
ANINF (auditeur)	ANINF	Journal d'audit	Journal, scellés, exports
Ancien agent (suspendu)	Agent technique, rattachement suspendu	Aucun	Refus de connexion
Jean-Pierre Mba Obame	Éleveur	AGRI VERT	Tableau de bord, 2 bandes, ventes, stock
Marie-Claire Ndong	Éleveur	AGRITEC GABON, BIDZI	Deux fermes, sélecteur
Paul Essono Nze	Éleveur	BIO CULTURE GABON	GPS hors province, ferme sans bande
Rodrigue Ondo Mve	Éleveur	Coopérative agricole avicole et piscicole	Ferme suspendue
Albert Moussavou	Éleveur	Coopérative agropastorale Nouvel Élan	Pic de mortalité, alertes, déclaration
Hervé Rapontchombo	Éleveur	DEFI AVICOLE	Stock d'aliment bas
Fabrice Nguema Ella ; Didier Mboumba	Éleveurs	Zomo Culture ; Agros Services B.D	Fermes activées sans bande

Compte démo	Profil	Périmètre	Sert à
Nadège Ilougou ; Christian Engonga	Acheteurs Market (particulier ; restaurant)	Catalogue Market	Achats, précommandes

Les profils institutionnels reprennent la matrice par défaut du programme. Si l'administrateur l'a modifiée avant la recette, le testeur le note et adapte les résultats attendus de la section « Droits ».

7 Scénarios fonctionnels

Mode d'emploi. Lire la colonne « Étapes », jouer avec le compte indiqué, comparer au résultat attendu, puis cocher **une seule case**. Noter dans « Remarque » l'heure, la valeur obtenue et le numéro de la fiche d'anomalie.

§4 · Parcours de bout en bout

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-4.1	**Fil rouge des 36 fonctions obligatoires (§4)** MVP	Éleveur Mba Obame, vétérinaire, DGE, consommateur	1. Éleveur : ouvrir une bande, saisir trois jours de fiches et une pesée. 2. Éleveur : déclarer une mortalité forte. Vétérinaire : qualifier et publier l'alerte. 3. Éleveur : clôturer la bande avec une sortie vers un abattoir. 4. DGE : retrouver la bande dans le pilotage et le rapport. 5. Consommateur : scanner le QR du lot.	Le parcours se déroule sans ressaisie. Les mêmes chiffres se retrouvent chez l'éleveur, la DGE et dans le rapport. Le QR montre l'origine du lot.	☐	☐	

§5.1 · Suivi technique et zootechnique

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-5.1.01	**Fiche ferme, identifiant unique (n°1)** MVP	DGE (compte démo DGE)	1. Ouvrir Registre, puis « Nouvelle ferme ». 2. Renseigner nom, exploitant, téléphone, province, localité, référence AMI. 3. Enregistrer, puis rouvrir la fiche et tenter de modifier le code. 4. Créer une seconde ferme avec le même nom et le même exploitant.	Un code est donné automatiquement (code province + numéro d'ordre). Le code n'est pas modifiable. Le doublon probable est bloqué avec un message clair.	☐	☐	
REC-5.1.02	**Import de la liste POUFA / AMI (n°1, §7.7)** MVP	DGE ; Administrateur plateforme	1. Ouvrir Registre, puis Import. 2. Charger le fichier de la liste POUFA, lire l'aperçu. 3. Valider l'import.	L'aperçu signale les lignes en erreur et les doublons. Après import, le registre compte les 150 fermes du programme, chacune avec son code, sa province et sa cohorte.	☐	☐	

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-5.1.03	**Géolocalisation de la ferme (n°2)** MVP	Agent technique (Serge Mbina) ; DGE	1. Ouvrir la fiche de la ferme BIO CULTURE GABON (point GPS à Franceville). 2. Lire l'avertissement de cohérence avec la province. 3. Relever ou corriger le point GPS d'une ferme du périmètre de l'agent. 4. Tenter de confirmer un point hors province sans motif, puis avec motif.	Le point hors province est refusé sans confirmation motivée. Avec motif, il est accepté et l'historique GPS garde l'ancien point. L'agent peut relever le GPS de ses fermes seulement.	☐	☐	
REC-5.1.04	**Capacités et infrastructures (n°3)** MVP	DGE	1. Ouvrir la fiche d'une ferme, onglet Infrastructures. 2. Saisir capacité (places), nombre et surface des bâtiments. 3. Ouvrir une bande avec un nombre de poussins donné.	Le taux d'occupation est calculé : poussins mis en place / capacité × 100. Les types d'infrastructures viennent d'une liste paramétrable.	☐	☐	
REC-5.1.05	**Statut de la ferme et historique (n°4)** MVP	DGE ; Éleveur Rodrigue Ondo Mve	1. Changer le statut d'une ferme (En préparation, Opérationnelle, Suspendue) avec un motif. 2. Lire l'historique des statuts. 3. Filtrer le registre par statut et par cohorte. 4. Se connecter en éleveur de la ferme suspendue et tenter une vente.	Chaque changement est daté, signé et motivé dans l'historique. Les filtres fonctionnent. La ferme suspendue affiche une bannière et bloque les ventes.	☐	☐	
REC-5.1.06	**Financement BCEG et consentement (n°5)** Phase ult.	BCEG ; Administrateur	1. Se connecter en BCEG. 2. Chercher une ferme financée et le consentement de l'exploitant.	Constat seulement. La fonction est prévue en phase ultérieure : sans consentement, le profil BCEG ne voit aucune ferme (écran « aucune ferme »). Hors seuil de prononcé.	☐	☐	
REC-5.1.07	**Ouverture d'une bande, mise en place (n°6)** MVP	Éleveur Jean-Pierre Mba Obame	1. Depuis la livraison de poussins, ouvrir une bande. 2. Ouvrir une seconde bande avec une date de réception passée (rattrapage J+x). 3. Vérifier la durée de référence de la bande.	Le numéro de bande est automatique (identifiant ferme + rang). Le rattrapage est marqué et l'âge J+x est exact partout. La durée de référence est de 45 jours, modifiable en paramètres.	☐	☐	
REC-5.1.08	**Fiche d'élevage quotidienne (n°7)** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Saisir la fiche du jour : morts, aliment (kg). 2. Saisir un nombre de morts supérieur à l'effectif présent. 3. Saisir un nombre de morts négatif. 4. Saisir une fiche pour un jour passé.	La fiche valide est enregistrée. Les morts supérieurs à l'effectif et les valeurs négatives sont refusés avec un message clair. La saisie de rattrapage est marquée. Effectif présent = mis en place − morts − sorties.	☐	☐	

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-5.1.09	**Pesées (n°8)** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Saisir un poids moyen sans nombre d'animaux pesés. 2. Saisir un poids moyen avec l'échantillon. 3. Laisser passer l'échéance hebdomadaire de pesée.	Le poids sans échantillon est refusé. La pesée valide recalcule le GMQ. Un rappel de pesée en retard est envoyé. Fréquence et taille d'échantillon viennent des paramètres DGE.	☐	☐	
REC-5.1.10	**Sorties d'animaux (n°9)** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Enregistrer une sortie sans destinataire. 2. Enregistrer une sortie supérieure à l'effectif présent. 3. Enregistrer une sortie vers un opérateur du registre (abattoir ou acheteur).	Le destinataire est obligatoire. Une sortie supérieure à l'effectif est refusée. La sortie valide crée l'enregistrement de vente et un sous-lot avec sa cession.	☐	☐	
REC-5.1.11	**Clôture et bilan de bande (n°10)** MVP	Éleveur Mba Obame ; DGE	1. Sortir tous les animaux restants d'une bande. 2. Lire le bilan : durée, mortalité, viabilité, GMQ, IC, volumes. 3. Tenter de modifier une saisie de la bande clôturée avec le compte éleveur. 4. Faire corriger la bande par un profil habilité, avec motif.	La bande se clôture à effectif nul. Le bilan est figé et la bande est en lecture seule. Seul un profil habilité peut corriger, avec motif, et chaque correction est journalisée.	☐	☐	
REC-5.1.12	**Historique des bandes (n°11)** MVP	Éleveur Marie-Claire Ndong (2 fermes)	1. Choisir la ferme dans le sélecteur. 2. Ouvrir l'historique des bandes et comparer deux bandes. 3. Chercher un bouton de suppression de bande.	Toutes les bandes sont listées avec leurs indicateurs et se comparent. Aucune bande ne peut être supprimée.	☐	☐	
REC-5.1.13	**Mortalité, viabilité, GMQ, IC (n°12 à 15)** MVP	Éleveur Mba Obame ; DGE	1. Prendre une bande avec 1 500 poussins mis en place et 62 morts cumulés. 2. Lire mortalité et viabilité. 3. Recalculer à la main GMQ = (poids moyen − poids initial) / âge en jours, avec les valeurs affichées. 4. Recalculer à la main IC = aliment consommé / poids vif produit (sortis + présents − poussins).	Mortalité = 62 / 1 500 × 100 = 4,13 %. Viabilité = 95,87 %. GMQ et IC affichés sont égaux au calcul manuel. Les valeurs sont recalculées à chaque saisie, à date et en fin de bande.	☐	☐	
REC-5.1.14	**Volumes produits (n°16)** MVP	DGE	1. Ouvrir le pilotage national. 2. Lire les volumes produits, puis changer l'unité (têtes, kg, tonnes). 3. Filtrer par province, puis par période.	Les volumes sont la somme des sorties (têtes, kg) et se ventilent par bande, ferme, province, pays. L'unité se change sans nouveau calcul manuel.	☐	☐	

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-5.1.15	**Réception des intrants (n°17)** MVP	DGE ; Éleveur Mba Obame	1. DGE : enregistrer une livraison de l'État (poussins, aliment, vaccins) pour une ferme. 2. Éleveur : ouvrir Livraisons et confirmer la réception. 3. Vérifier le rattachement à la ferme et à la bande.	La livraison est rattachée à la ferme et à la bande. La confirmation de l'éleveur est datée. Les lots de stock se créent. Intrants et unités viennent des listes paramétrables.	☐	☐	
REC-5.1.16	**Utilisation, stock et stock négatif (n°18)** MVP	Éleveur Hervé Rapontchombo (DEFI AVICOLE)	1. Lire le stock d'aliment de la ferme (stock bas). 2. Saisir une consommation d'aliment supérieure au stock déclaré. 3. Ouvrir Alertes.	Stock = reçu − utilisé. La saisie reste possible, le stock déclaratif devient négatif et une alerte « aliment » apparaît.	☐	☐	
REC-5.1.17	**Recoupement livraisons / déclarations (n°19)** Phase ult.	DGE	1. Chercher le rapport d'écarts par ferme (livré − utilisé − stock).	Constat seulement. Phase ultérieure. Noter si le rapport existe et si le seuil d'écart est paramétrable.	☐	☐	
REC-5.1.18	**Commande d'intrants pour la bande suivante (n°20)** À arbitrer	Éleveur ; DGE	1. Chercher le circuit demande, validation DGE, livraison.	Constat seulement. Point à arbitrer (§10). Noter la décision prise au PV.	☐	☐	

§5.2 · Suivi sanitaire et biosécurité

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-5.2.01	**Déclaration sanitaire (n°21)** MVP	Éleveur Albert Moussavou ; Vétérinaire Dr Aimée Koumba	1. Éleveur : déclarer une mortalité anormale avec signes cliniques, animaux touchés et photo. Ne choisir aucune maladie. 2. Vétérinaire : ouvrir la liste des déclarations. 3. Agent technique et DGE : chercher la même déclaration.	La déclaration est acceptée sans maladie imposée. Les services vétérinaires la reçoivent aussitôt. L'agent technique la lit en lecture seule. La DGE n'y a pas accès. Les signes cliniques viennent d'une liste vétérinaire.	☐	☐	
REC-5.2.02	**Registre des vaccinations (n°22)** MVP	Éleveur Mba Obame ; Vétérinaire	1. Générer le calendrier vaccinal de la bande. 2. Marquer un vaccin « Fait » pour 97 animaux vivants. 3. Tenter 200 animaux sur un effectif de 97. 4. Laisser passer une échéance.	Les 97 animaux sont acceptés ; les 200 sont refusés. L'historique de la bande montre la date, le vaccin et le nombre d'animaux. Un retard est signalé.	☐	☐	

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-5.2.03	**Registre des traitements (n°23)** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Enregistrer un traitement : produit, dates de début et de fin, motif, animaux traités. 2. Ouvrir l'historique de la bande puis du lot.	Le traitement apparaît dans l'historique avec motif, période et nombre d'animaux. La liste des produits est paramétrable (remplie par les vétérinaires).	☐	☐	
REC-5.2.04	**Diagnostics et interventions vétérinaires (n°24)** Phase ult.	Vétérinaire Dr Koumba	1. Chercher la saisie d'un diagnostic et d'une intervention sur une ferme.	Constat seulement. Phase ultérieure. Noter ce qui existe (décision sur une déclaration, commentaire).	☐	☐	
REC-5.2.05	**Alerte précoce (n°25)** MVP	Éleveur Albert Moussavou ; Vétérinaire	1. Vétérinaire : lire le seuil d'alerte de mortalité du jour (% de l'effectif présent). 2. Éleveur : saisir une mortalité du jour supérieure au seuil. 3. Vétérinaire : ouvrir Surveillance.	Une alerte s'ouvre automatiquement. Les destinataires sont notifiés sans délai. Le seuil est réglé par les seuls vétérinaires.	☐	☐	
REC-5.2.06	**Qualification et publication des alertes (n°26)** MVP	Vétérinaire ; DGE ; Agent technique	1. Vétérinaire : passer l'alerte de Nouvelle à En analyse, puis Confirmée ou Infirmée, avec commentaire, puis Close. 2. Vétérinaire : publier l'alerte confirmée. 3. DGE puis agent technique : tenter de qualifier et de publier.	Chaque étape est horodatée. Seul le vétérinaire qualifie et publie. DGE et agent technique sont refusés (message d'accès). L'infirmation sans commentaire est refusée.	☐	☐	
REC-5.2.07	**Contrôles de biosécurité et visites (n°27, n°45)** Phase ult.	Agent technique Serge Mbina	1. Ouvrir Visites, créer une visite de type Biosécurité sur une ferme du périmètre. 2. Remplir la grille : points conformes, non conformes, sans objet. 3. Ajouter constats, recommandations, mesure corrective avec échéance. Relever le GPS. 4. Créer une visite technique simple.	Score (%) = points conformes / points contrôlés × 100, les points sans objet étant écartés. La classe A, B ou C suit les seuils paramétrés. Les visites sont rattachées à la ferme et lisibles par la DGE. Recette informative pour la grille ; la visite technique compte au MVP.	☐	☐	
REC-5.2.08	**Échange avec EMA-i Plus (n°28)** Phase ult.	Vétérinaire ; Administrateur	1. Chercher une interface d'échange avec EMA-i Plus.	Constat seulement. Le protocole est à formaliser avec la FAO et les services vétérinaires (§10). Non bloquant.	☐	☐	

§5.3 · Suivi économique et commercial

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-5.3.01	**Rendez-vous d'abattage (n°29)** À arbitrer	Éleveur Mba Obame	1. Créer un rendez-vous d'abattage en choisissant l'abattoir dans le registre des opérateurs.	Constat. Seuls les abattoirs du registre sont proposés. Décision à prendre au PV.	☐	☐	
REC-5.3.02	**Enregistrement des ventes (n°30)** Phase ult.	Éleveur Mba Obame ; DGE	1. Enregistrer une vente : quantité, poids, prix unitaire, acheteur. 2. Réutiliser le même acheteur sur une seconde vente. 3. DGE : ouvrir la même vente.	Montant = quantité × prix. L'acheteur se réutilise. La DGE lit la vente sans pouvoir la modifier.	☐	☐	
REC-5.3.03	**Charges, coût de production, chiffre d'affaires, marge (n°31 à 34)** Phase ult.	Éleveur Mba Obame ; DGE	1. Enregistrer des charges par poste. 2. Lire coût de production, chiffre d'affaires, marge et taux de marge de la bande. 3. DGE : lire la synthèse économique du programme.	Chiffre d'affaires = somme des ventes. Marge = chiffre d'affaires − charges. Taux de marge = marge / chiffre d'affaires × 100. Noter si les postes de charges sont lus par le calcul.	☐	☐	
REC-5.3.04	**Domiciliation des revenus (n°35)** À arbitrer	BCEG	1. Chercher le champ de domiciliation bancaire sur une ferme financée.	Constat. Aucune ferme financée sans consentement. Ce champ ne doit être visible que de la BCEG.	☐	☐	

§5.4 · Pilotage et aide à la décision

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-5.4.01	**Tableau de bord de l'éleveur (n°36)** MVP	Éleveur Jean-Pierre Mba Obame	1. Se connecter sur le téléphone. 2. Lire le tableau de bord : mortalité, viabilité, GMQ, IC, effectif, stock. 3. Comparer la bande en cours à la moyenne.	Les indicateurs de la ferme et de la bande en cours sont lisibles sans formation, en un écran. La comparaison à la moyenne est affichée.	☐	☐	
REC-5.4.02	**Tableaux de bord province et national (n°37)** MVP	DGE ; Agent provincial Lucie Abessolo	1. DGE : ouvrir Pilotage. 2. Filtrer par province, cohorte, statut, période. 3. Agent provincial : ouvrir le même écran.	Effectifs, mortalité moyenne, volumes, fermes actives et alertes sont consolidés. Les chiffres se mettent à jour sans recharger la page. L'agent provincial ne voit que l'Estuaire.	☐	☐	
REC-5.4.03	**Cartographie des exploitations (n°38)** MVP	DGE	1. Ouvrir la carte du pilotage. 2. Filtrer par province et par statut. 3. Repérer les fermes sans point GPS.	Les fermes sont des points colorés selon la mortalité ou l'alerte. La carte est interactive. Les fermes sans GPS sont signalées, pas oubliées.	☐	☐	

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-5.4.04	**Classement des fermes (n°39)** Phase ult.	DGE	1. Chercher le classement des fermes.	Constat seulement. Phase ultérieure (critères et pondérations à fixer).	☐	☐	
REC-5.4.05	**Rapports périodiques PDF (n°40)** MVP	DGE ; MAEDR	1. Générer un rapport de fin de bande, un rapport hebdomadaire, un rapport mensuel national. 2. Ouvrir le PDF et attendre la notification « rapport prêt ». 3. Changer la périodicité d'un modèle dans les paramètres.	Chaque PDF est lisible, daté, et ses chiffres sont ceux du tableau de bord. Modèles et périodicité se règlent sans développement. Le MAEDR lit les rapports consolidés.	☐	☐	
REC-5.4.06	**Filtres et exports (n°41)** À arbitrer	DGE ; MAEDR	1. Exporter la synthèse économique en Excel ou CSV. 2. Ouvrir le journal et chercher l'export.	Les exports respectent les droits du profil et sont tracés au journal. Noter les exports manquants (alertes, intrants, lots).	☐	☐	
REC-5.4.07	**Diffusion des données agrégées (n°42)** Phase ult.	MAEDR	1. Chercher un circuit de validation avant publication.	Constat seulement. Aucune diffusion sans validation du MAEDR. Noter l'état du circuit.	☐	☐	
REC-5.4.08	**Visites techniques (n°45)** MVP	Agent technique Serge Mbina ; DGE	1. Agent : enregistrer une visite sur une de ses 3 fermes (date, constats, recommandations, GPS). 2. Tenter une visite sur une ferme hors de son périmètre. 3. DGE : lire la visite.	La visite est enregistrée avec l'agent et la date. La ferme hors périmètre est refusée. Les constats sont lisibles par la DGE pour le recoupement.	☐	☐	
REC-5.4.09	**Journal des modifications (n°46)** MVP	ANINF (auditeur) ; Éleveur	1. Éleveur : modifier une saisie. 2. ANINF : ouvrir le journal, retrouver l'opération (qui, quoi, quand). 3. ANINF : exporter le journal, puis vérifier les scellés. 4. Chercher un moyen de modifier ou de supprimer une ligne du journal.	Chaque saisie et chaque consultation sensible sont tracées. L'export est consultable et lui-même tracé. Le journal n'est jamais modifiable. Les scellés se vérifient.	☐	☐	
REC-5.4.10	**Qualité et complétude des données (n°47)** MVP	DGE	1. Lire l'indicateur de complétude d'une ferme et du national. 2. Comparer avec : jours saisis / jours écoulés × 100.	L'indicateur est affiché dans les tableaux de bord et correspond au calcul manuel.	☐	☐	
REC-5.4.11	**Reprise des données existantes (n°48)** MVP	DGE ; Administrateur plateforme	1. Ouvrir Reprise, charger un fichier de bandes historiques (fiches papier ou outil transitoire). 2. Lire l'aperçu et les lignes refusées, puis valider. 3. Lire le rapport de reprise.	Les lignes en erreur sont expliquées avant l'import, y compris une pesée sans échantillon. Aucune donnée n'est perdue. Le rapport de reprise dit combien de lignes sont lues, reprises, refusées.	☐	☐	

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-5.4.12	**Services complémentaires du CGI (n°49 à 52)** Évolutive	—	1. Aucun test.	Hors périmètre obligatoire (§5.5). Noter seulement ce qui est déjà présent.	☐	☐	

§6.1 · Traçabilité, phase amont (ferme)

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-6.1.01	**Identifiant de lot (T1)** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Ouvrir une bande. 2. Lire le code du lot créé. 3. Chercher à modifier ce code.	Le code du lot est créé à l'ouverture (ferme + bande + numéro d'ordre). Il n'est pas modifiable et n'est jamais réutilisé.	☐	☐	
REC-6.1.02	**Historique d'élevage du lot (T2)** MVP	Éleveur Mba Obame ; DGE	1. Ouvrir l'onglet Traçabilité d'un lot. 2. Vérifier la présence des intrants, vaccins, traitements, mortalités. 3. Chercher les visites et contrôles de biosécurité.	La vue chronologique reprend les données du suivi sans ressaisie. Noter si visites et contrôles apparaissent dans l'historique (réserve connue).	☐	☐	
REC-6.1.03	**Sortie de ferme et cession (T3)** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Faire sortir une partie du lot vers un opérateur du registre. 2. Faire sortir plus que l'effectif. 3. Faire sortir sans destinataire.	Un sous-lot est créé avec sa cession et son destinataire. Une quantité supérieure à l'effectif et l'absence de destinataire sont refusées.	☐	☐	
REC-6.1.04	**Registre des opérateurs (T4)** MVP	DGE ; Administrateur	1. Ajouter un abattoir et un acheteur avec nom, type, localisation, contact, convention. 2. Désactiver un opérateur, puis tenter une cession vers lui.	Chaque opérateur a un identifiant unique. Les types viennent d'une liste paramétrable. Un opérateur désactivé ne reçoit plus de cession.	☐	☐	
REC-6.1.05	**QR code du lot (T5)** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Ouvrir un lot et générer le QR code. 2. Imprimer ou exporter l'étiquette. 3. Scanner l'étiquette avec un téléphone ordinaire.	Un QR par lot ou sous-lot, imprimable. Le scan ouvre la fiche du lot, sans connexion, sans donnée personnelle.	☐	☐	

§6.2 · Traçabilité, phase aval et consultation publique

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-6.2.01	**Réception et validation à l'abattoir (T6)** Phase ult.	DGE	1. Chercher la réception d'un lot par l'abattoir.	Constat seulement. Seuil d'écart de réception à vérifier dans les paramètres.	☐	☐	
REC-6.2.02	**Transformation, transport, contrôle distributeur (T7 à T9)** Évolutive	DGE	1. Chercher ces étapes sur la fiche du lot.	Constat seulement. Évolutives.	☐	☐	
REC-6.2.03	**Consultation publique par QR (T10, §8)** Évolutive	Consommateur (sans compte)	1. Sans connexion, scanner le QR d'un lot en cours. 2. Lire la page publique. 3. Chercher un nom d'exploitant, un téléphone ou un prix.	La page montre l'origine (producteur, localité, « Consommons Gabonais ») sans donnée personnelle non autorisée. Elle précise que le QR n'est pas un certificat sanitaire.	☐	☐	

§6.3 · Règles et contrôle

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-6.3.01	**QR inconnu ou clos, scans journalisés (T13, §7.5)** Phase ult.	Consommateur ; ANINF	1. Scanner un code inconnu (code inventé). 2. Clôturer un lot, puis scanner son QR. 3. ANINF : chercher ces scans au journal.	Le code inconnu est rejeté. Le lot terminé affiche « Lot terminé ». Chaque scan est tracé et le journal des scans ne se modifie pas.	☐	☐	
REC-6.3.02	**Recherche amont / aval (T12)** Phase ult.	DGE	1. Chercher les lots d'une ferme, puis la destination d'un lot.	Les lots et leurs cessions se retrouvent par ferme, bande, période, opérateur. Noter les limites (export).	☐	☐	
REC-6.3.03	**Validation sur événements, indicateurs de traçabilité, intégration des abattoirs, document d'accompagnement (T11, T14, T15, T16)** Phase ult.	DGE	1. Chercher le statut de validation du lot, les indicateurs (lots tracés, % avec QR, seuil 95 %), les comptes opérateurs, le document d'accompagnement.	Constat seulement. T11, T14 : phase ultérieure. T15 : évolutif. T16 : à arbitrer selon le futur texte réglementaire.	☐	☐	

§7 · Exigences techniques, §9 livrables, §10 arbitrages

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-7.1.01	**Application web (§7.1)** MVP	DGE ; Éleveur	1. Ouvrir https://fermia.greenleaves.ga sur un ordinateur puis sur un téléphone. 2. Se connecter. 3. Parcourir les écrans principaux.	L'application s'affiche correctement, sans erreur. Les menus montrent seulement ce que le profil peut faire.	☐	☐	
REC-7.1.02	**Application Android et écrans calqués sur la fiche papier (§7.1)** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Installer l'application Android depuis le lien de recette. 2. Se connecter, ouvrir la fiche d'élevage. 3. Comparer avec la fiche papier du pilote.	L'installation se fait sans outil spécial. La fiche d'élevage suit l'ordre de la fiche papier. Le double enregistrement du pilote reste possible.	☐	☐	
REC-7.3.01	**Listes paramétrables (§7.3)** MVP	DGE ; Administrateur	1. Ouvrir Paramètres, listes. 2. Ajouter une valeur (un motif de sortie, un type d'infrastructure, un signe clinique, un produit). 3. Retourner sur l'écran de saisie.	Les listes sont : provinces, localités, infrastructures, intrants et unités, motifs de sortie, postes de charges, produits de traitement, signes cliniques, types d'opérateurs. La nouvelle valeur apparaît sans développement. Chaque liste est tenue par le bon profil.	☐	☐	
REC-7.3.02	**Statuts paramétrables (§7.3)** MVP	DGE ; Vétérinaire	1. Chercher les statuts de ferme, d'alerte, de validation des lots. 2. Modifier un libellé de statut.	Le libellé change partout. L'historique garde l'ancien libellé.	☐	☐	
REC-7.3.03	**Formules des indicateurs (§7.3)** MVP	DGE ; Vétérinaire	1. Ouvrir Paramètres, formules. 2. Lire la formule de mortalité, viabilité, GMQ, IC, coût de production, marge. 3. Modifier une formule, enregistrer, relire un indicateur. 4. Remettre la formule d'origine.	Le calcul suit la formule modifiée, sans développement. L'ancienne version reste dans l'historique. Le retour à la formule d'origine redonne les anciens chiffres.	☐	☐	
REC-7.3.04	**Seuils (§7.3)** MVP	Vétérinaire ; DGE	1. Vétérinaire : modifier le seuil d'alerte sanitaire. 2. DGE : tenter de modifier ce même seuil. 3. DGE : modifier le seuil d'écart sur les intrants.	Le seuil sanitaire n'est modifiable que par les vétérinaires. Le DGE modifie ses propres seuils (écart intrants, écart de réception). Chaque modification est tracée.	☐	☐	
REC-7.3.05	**Calendriers, fréquences, modèles de rapports, grilles, pondérations (§7.3)** MVP	Vétérinaire ; DGE	1. Vétérinaire : modifier le calendrier vaccinal. 2. DGE : modifier la fréquence et l'échantillon des pesées, la durée de bande, la périodicité d'un rapport.	Chaque réglage s'applique à la saisie suivante. Le calendrier est tenu par les vétérinaires, les fréquences et rapports par la DGE.	☐	☐	

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-7.4.01	**Calculs et contrôles automatiques (§7.4)** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Saisir une fiche, puis une pesée, puis clôturer. 2. Observer le recalcul des indicateurs à chaque étape. 3. Rouvrir la bande clôturée.	Les indicateurs changent à chaque saisie, à date et en fin de bande. Le bilan est produit seul. La bande clôturée est en lecture seule.	☐	☐	
REC-7.5.01	**Identifiants uniques et non réutilisés (§7.5)** MVP	DGE	1. Relever les codes d'une ferme, d'une bande et d'un lot. 2. Créer puis fermer une bande et en ouvrir une autre.	Ferme : code province + numéro d'ordre. Bande : identifiant ferme + rang. Lot : ferme + bande + numéro d'ordre. Aucun code n'est repris. La règle est écrite dans la documentation (voir REC-9.4).	☐	☐	
REC-7.6.01	**GPS sur place et notifications (§7.6)** MVP	Agent technique Serge Mbina ; Vétérinaire	1. Sur le terrain, relever le GPS d'une ferme avec le téléphone, puis corriger à la main. 2. Provoquer une alerte sanitaire (voir REC-5.2.05). 3. Laisser une pesée en retard.	Le point GPS se relève et se corrige. L'alerte sanitaire notifie ses destinataires aussitôt. Le retard de pesée déclenche un rappel.	☐	☐	
REC-7.7.01	**Exports conformes aux droits (§7.7)** MVP	DGE ; ANINF ; Éleveur	1. Chaque profil exporte ce que son écran propose (Excel/CSV, PDF). 2. Tenter un export d'une donnée hors droit en tapant l'adresse.	Les exports ne contiennent que les données du profil. Une donnée hors droit est refusée. Chaque export est tracé au journal.	☐	☐	
REC-9.1	**Plateforme configurée (§9, livrable 1)** MVP	Okoume Labs ; DGE	1. Constater la mise en service du web et de l'application Android.	Les deux applications sont en ligne et utilisent les mêmes données.	☐	☐	
REC-9.2	**Paramétrage initial (livrable 2)** MVP	DGE ; Vétérinaire	1. Relire avec la DGE et les vétérinaires les listes, statuts, formules, seuils et calendriers livrés.	Chaque règle marquée « Proposé » est confirmée ou corrigée. Les écarts sont portés au PV.	☐	☐	
REC-9.3	**Reprise complète et contrôlée (livrable 3)** MVP	DGE ; ANINF	1. Lire la procédure, l'outil et le rapport de reprise. 2. Comparer le nombre de fiches sources et le nombre de lignes reprises.	La procédure est écrite, l'outil fonctionne et le rapport de reprise justifie chaque ligne refusée. Aucune donnée antérieure à la mise en service n'est perdue.	☐	☐	
REC-9.4	**Documentation (livrable 4)** MVP	DGE ; ANINF	1. Obtenir les trois documents : règles de construction des identifiants, règle de conflit de synchronisation, API et formats d'échange.	Les trois documents sont remis, lisibles et conformes au comportement constaté (voir REC-7.5.01 et REC-7.2.04).	☐	☐	
REC-9.5	**Modèles de rapports périodiques (livrable 5)** MVP	DGE	1. Obtenir un exemple de rapport hebdomadaire, de fin de bande et mensuel national.	Les trois modèles existent et sont validés par la DGE.	☐	☐	

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-10.1	**Points à arbitrer et à valider (§10)** À arbitrer	DGE ; Vétérinaire ; MAEDR	1. Passer en revue : commande d'intrants, rendez-vous d'abattage, domiciliation des revenus, filtres et exports, document d'accompagnement. 2. Passer en revue les règles « Proposé » : formules, seuils, fréquences, statuts, nomenclature des identifiants, protocole EMA-i Plus, pondérations du classement.	Pour chaque point : décision (retenu, reporté, abandonné), responsable et date. Les décisions sont reportées au PV.	☐	☐	

8 Android hors ligne

Ces scénarios vérifient le §7.2 : toute saisie de terrain est possible sans réseau et part toute seule au retour du réseau. **La règle de conflit à vérifier** : en cas de saisies différentes sur le même jour, la dernière saisie horodatée gagne, champ par champ. La valeur perdue est gardée et le conflit est signalé.

> **Préparer.** Téléphone Android chargé, application installée, connexion faite avec réseau (pour télécharger la ferme et ses listes). Un second appareil (web) connecté au même compte propriétaire. Relever l'heure exacte de chaque saisie.

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-7.2.01	**Saisie sans réseau (§7.2)** MVP	Éleveur Mba Obame (téléphone)	1. Se connecter avec réseau, puis passer en mode avion. 2. Saisir la fiche d'élevage du jour. 3. Déclarer un problème sanitaire. 4. Enregistrer une visite (avec le compte agent technique).	Chaque saisie est acceptée sans message d'erreur de réseau. Elle est marquée « en attente d'envoi ». Rien n'est perdu en quittant l'écran.	☐	☐	
REC-7.2.02	**File d'attente** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Faire trois saisies de suite en mode avion. 2. Fermer complètement l'application, éteindre puis rallumer le téléphone. 3. Rouvrir l'application.	Les trois opérations sont toujours dans la file, dans l'ordre, avec leur nombre affiché.	☐	☐	
REC-7.2.03	**Synchronisation au retour du réseau** MVP	Éleveur Mba Obame ; DGE (contrôle)	1. Remettre le réseau sans toucher à l'application. 2. Attendre l'envoi automatique. 3. Contrôler sur le web les trois saisies.	La file se vide seule, dans l'ordre. Le badge « en attente » disparaît. Les trois saisies sont au serveur, une seule fois chacune.	☐	☐	

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-7.2.04	**Conflit de saisie (§7.2)** MVP	Éleveur Mba Obame (téléphone) ; Propriétaire (web)	1. Téléphone en mode avion : modifier les morts du jour à 5, à 10 h 00. 2. Sur le web : modifier les morts du même jour à 8, à 10 h 10. 3. Remettre le réseau sur le téléphone. 4. Ouvrir la fiche de la bande, liste des conflits. 5. Refaire en inversant l'ordre des heures.	Règle : la dernière saisie horodatée gagne, champ par champ. Ici la valeur du web (8) reste ; avec l'ordre inversé, celle du téléphone gagne. La valeur écartée est conservée et visible, avec la raison. Le propriétaire et l'agent technique reçoivent une notification de conflit.	☐	☐	
REC-7.2.05	**Horloge du téléphone décalée** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Régler l'horloge du téléphone 10 minutes en avance. 2. Saisir hors ligne, puis synchroniser. 3. Lire le conflit s'il y en a un.	L'écart (plus de 5 minutes) est corrigé et signalé. Une heure de saisie ne passe jamais dans le futur. Un téléphone mal réglé ne gagne pas tous les conflits.	☐	☐	
REC-7.2.06	**Appareil coupé en pleine vente** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Commencer l'enregistrement d'une vente ou la livraison d'une commande. 2. Au moment de valider, couper le réseau, puis tuer l'application ou éteindre le téléphone. 3. Rallumer, rouvrir l'application, remettre le réseau. 4. Refaire en coupant le réseau pendant l'envoi de la file.	La vente n'est ni perdue ni doublée : une seule vente, un seul sous-lot, une seule cession. Effectif et stock restent justes. En cas de doute, l'écran propose de reprendre, jamais de saisir deux fois.	☐	☐	
REC-7.2.07	**Saisie entre 0 h et 1 h, heure de Libreville** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Régler l'appareil sur l'heure de Libreville (UTC+1) à 00 h 30. 2. Saisir la fiche du jour et livrer une commande (hors ligne, puis synchronisation). 3. Lire la date de la fiche, de la vente et de la cession.	Les dates sont celles du jour à Libreville, jamais celles de la veille. Écart connu : certains paiements et jours comptables restent en heure universelle ; à noter en mineur, non bloquant.	☐	☐	
REC-7.2.08	**Réinitialisation du code avec opérations en attente** MVP	Éleveur Mba Obame	1. En mode avion, faire deux saisies. 2. Remettre le réseau sans laisser l'envoi aboutir (ou rester en attente). 3. Demander la réinitialisation du code, saisir le nouveau code. 4. Se reconnecter et laisser la file partir.	Les deux saisies en attente sont conservées et envoyées avec le nouveau code. Si l'application demande de les effacer, elle l'annonce clairement. Toute perte silencieuse est bloquante.	☐	☐	
REC-7.2.09	**Ancienne saisie de pesée sans échantillon** MVP	Éleveur Mba Obame	1. Rejouer une pesée en attente sans nombre pesé (ancienne file).	Le serveur la refuse. L'application la montre en erreur, avec le motif, et ne l'efface pas.	☐	☐	
REC-7.2.10	**Web hors ligne** MVP	Éleveur Mba Obame (navigateur)	1. Couper le réseau de l'ordinateur. 2. Saisir la fiche du jour. 3. Remettre le réseau.	La saisie est acceptée, mise en file, puis envoyée au retour du réseau. Le même mécanisme de conflit s'applique.	☐	☐	

9 Droits et cloisonnement

Cette section vérifie le §3 (acteurs), le §8 (sécurité) et la matrice des droits (n°43). La règle générale : chaque profil institutionnel **lit** ce que sa matrice lui accorde et n'**écrit** que ce qu'elle lui accorde. Tout le reste est refusé, à l'écran (menu masqué) comme par l'adresse directe (accès refusé, tracé au journal).

Droits attendus par profil (matrice par défaut)

Profil	Périmètre	Lecture	Écritures autorisées	Refus attendus
POUFA / DGE	Toutes les fermes	Registre, suivi technique, intrants, économie, traçabilité, pilotage, paramètres ; ventes, Market, comptabilité, équipe (lecture seule)	Registre (créer, modifier, valider) ; intrants (livraisons, validation) ; paramètres de suivi	Sanitaire, fiche d'élevage, ventes, écritures sur les modules Fermia
Services vétérinaires	Toutes les fermes	Registre ; volet sanitaire ; paramètres	Déclarations, qualification, publication, seuils, calendrier, listes sanitaires	Fiche ferme, intrants, élevage, économie
Agent technique	Ses fermes	Registre, suivi technique, sanitaire, déclarations, intrants, paramètres	GPS, acquittement des alertes, visites	Fiche ferme, qualification, publication, livraisons, paramètres, ferme hors périmètre
Agent provincial	Sa province	Comme l'agent technique, dans sa province	Comme l'agent technique	Autre province
MAEDR	Agrégé	Pilotage consolidé ; paramètres	Validation de la diffusion	Toute fiche de ferme
BCEG	Fermes financées avec consentement	Registre, suivi technique, économie (aucune ferme sans consentement)	Aucune	Toute écriture ; ferme sans consentement
ANINF	Audit	Journal d'audit, scellés, exports	Aucune	Tout le reste
Administrateur	Programme	Registre, paramètres, accès	Comptes, profils, rattachements, listes, territoires	Saisie des données de ferme
Éleveur	Sa ou ses fermes	Tout ce qui concerne sa ferme	Fiches, pesées, sorties, déclarations, ventes de sa ferme	Toute autre ferme

Si la matrice a été changée par l'administrateur, le résultat attendu suit la matrice en vigueur. Elle se lit dans le menu Accès.

Scénarios de droits

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-3.1	**Éleveur : sa ferme seulement (§3, §8)** MVP	Éleveur Jean-Pierre Mba Obame	1. Se connecter et lister les fermes visibles. 2. Taper dans le navigateur l'adresse d'une ferme d'un autre éleveur. 3. Ouvrir le menu.	Seule AGRI VERT est visible. La ferme d'un autre est refusée, et le refus est tracé. Aucun écran institutionnel (registre, pilotage, audit, paramètres) n'est proposé.	☐	☐	
REC-3.2	**Agent technique : ses fermes (§3.2)** MVP	Agent technique Serge Mbina (3 fermes)	1. Lister les fermes : elles sont 3 (AGRI VERT, AGRITEC GABON, BIDZI). 2. Ouvrir une 4e ferme en tapant son adresse. 3. Lire une déclaration sanitaire, un stock, une livraison. 4. Acquitter une alerte technique et enregistrer une visite sur une ferme de son périmètre. 5. Tenter : modifier la fiche d'une ferme, qualifier ou publier une alerte sanitaire, créer une livraison d'intrants, modifier un paramètre.	Il voit 3 fermes. La 4e est refusée. Les déclarations, stocks et livraisons sont en lecture seule. Il peut relever le GPS, acquitter, enregistrer une visite. Les autres écritures sont refusées (403).	☐	☐	
REC-3.2b	**Agent provincial (profil personnalisé)** MVP	Agent provincial Lucie Abessolo (Estuaire)	1. Lister les fermes et le pilotage. 2. Ouvrir une ferme de Haut-Ogooué (G2).	Toutes les fermes de l'Estuaire (G1) sont visibles, aucune autre. La ferme G2 est refusée.	☐	☐	
REC-3.3	**DGE : écritures du programme (§3.3)** MVP	DGE (compte démo DGE)	1. Modifier une fiche ferme (registre). 2. Enregistrer une livraison d'intrants et valider une demande. 3. Modifier un paramètre propre à la DGE (fréquence de pesée). 4. Lire ventes, Market, comptabilité, équipe : pas de bouton de création. 5. Tenter : déclarer ou publier une alerte sanitaire, saisir une fiche d'élevage, modifier le seuil sanitaire.	Les écritures du registre, des intrants et des paramètres DGE passent. Les modules Fermia bonus sont en lecture seule. L'écran sanitaire n'est pas proposé à la DGE. Les autres écritures sont refusées (403).	☐	☐	
REC-3.4	**Services vétérinaires : volet sanitaire (§3.4)** MVP	Vétérinaire Dr Aimée Koumba	1. Ouvrir Surveillance et déclarations de toutes les fermes. 2. Modifier le seuil d'alerte et le calendrier vaccinal. 3. Qualifier puis publier une alerte. 4. Tenter : modifier une fiche ferme, enregistrer une livraison d'intrants, saisir une fiche d'élevage, lire l'économie.	Le vétérinaire lit le registre et gère tout le volet sanitaire. Il modifie les paramètres sanitaires. Les autres écritures et l'économie sont refusées.	☐	☐	

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-3.5	**BCEG : fermes financées (§3.5)** Phase ult.	BCEG (chargé de crédit)	1. Se connecter et ouvrir la liste des fermes. 2. Tenter d'ouvrir une ferme par son adresse.	Écran « aucune ferme » tant que le consentement de l'exploitant n'existe pas. Lecture seule en tout état de cause. Aucune écriture.	☐	☐	
REC-3.6	**MAEDR : données consolidées (§3.6)** MVP	MAEDR (cellule statistique)	1. Ouvrir le pilotage consolidé. 2. Chercher le registre des fermes et la fiche d'une ferme. 3. Valider la diffusion d'un indicateur (si l'écran existe).	Seuls les chiffres agrégés sont visibles, jamais une ferme isolée. Le droit de valider la diffusion est tenu par le MAEDR. Aucune fiche individuelle.	☐	☐	
REC-3.7	**Abattoirs, acheteurs, distributeurs (§3.7)** Évolutive	Administrateur	1. Chercher un compte pour un abattoir ou un distributeur.	Constat seulement. Pas de compte opérateur : ils sont des destinataires du registre. Aucun compte actif sans convention.	☐	☐	
REC-3.9	**ANINF : audit seul (§3.9)** MVP	ANINF (auditeur)	1. Se connecter et lister les écrans. 2. Ouvrir le journal, filtrer, exporter, vérifier les scellés. 3. Tenter d'ouvrir une ferme, le registre, le pilotage.	Seuls le journal d'audit, ses scellés et ses exports sont accessibles. Tout le reste est refusé. L'export est tracé.	☐	☐	
REC-3.10	**Administrateur : comptes et droits (§3.10)** MVP	Administrateur Thierry Nzoghe ; Administrateur plateforme	1. Créer un compte et lui donner un profil et un rattachement. 2. Suspendre le rattachement de l'ancien agent, puis le laisser se connecter. 3. Activer le compte d'un exploitant. 4. Tenter de saisir une fiche d'élevage.	Les comptes et rattachements se gèrent sans développement. Le compte suspendu est refusé : « aucun rattachement actif ». L'administrateur ne saisit pas les données des fermes.	☐	☐	
REC-5.4.13	**Matrice des droits paramétrable (n°43, §3.11, §8)** MVP	Administrateur Thierry Nzoghe	1. Ouvrir Accès, profils. 2. Retirer « Consulter les paramètres » à l'agent technique. 3. Se connecter en agent technique : le menu Paramètres a-t-il disparu ? 4. Tenter d'accorder une écriture sur un module Fermia (ventes, comptabilité) à une institution. 5. Rétablir le droit retiré.	Le menu et le serveur suivent la matrice : écran masqué et appel refusé. Un module Fermia ne peut être accordé à une institution qu'en consultation. Le retour à l'état initial est possible.	☐	☐	
REC-8.1	**Authentification sécurisée (§8)** MVP	Tous profils	1. Se connecter avec le téléphone et le code de la fiche d'accès. 2. Saisir un mauvais code plusieurs fois. 3. Se déconnecter, puis taper l'adresse d'une page interne.	Le bon code ouvre la session. Le mauvais est refusé sans indice. Après déconnexion, la page interne redemande la connexion.	☐	☐	

N°	Exigence du CDC	Profil / compte	Étapes	Résultat attendu	Conforme	Non conf.	Remarque
REC-8.2	**Modules Fermia en lecture seule pour les institutions (§8)** MVP	DGE ; MAEDR ; Vétérinaire ; ANINF	1. Ouvrir ventes, caisse, dépenses, stock, abattage, comptabilité, équipe (selon la matrice). 2. Tenter d'écrire par l'écran, puis par l'adresse directe.	Lecture seule pour la DGE (par défaut). Les écrans sont masqués aux autres. Toute écriture est refusée. Les lectures des institutions sont tracées au journal.	☐	☐	
REC-8.3	**Données BCEG et domiciliation (§8)** Phase ult.	BCEG ; DGE	1. Chercher le champ de domiciliation. Le lire en DGE.	Constat. La domiciliation n'est visible que de la BCEG. Le consentement, révocable et journalisé, est une fonction de phase ultérieure.	☐	☐	
REC-8.4	**Données sanitaires aux seuls vétérinaires (§8)** MVP	DGE ; BCEG ; Éleveur voisin	1. Chercher une déclaration sanitaire avec chacun de ces profils.	Seuls les vétérinaires voient et traitent les déclarations (lecture seule pour l'agent de la ferme). Une alerte n'est publiée que par l'autorité vétérinaire.	☐	☐	
REC-8.5	**Diffusion des données (§8)** Phase ult.	MAEDR	1. Chercher la diffusion d'un indicateur consolidé et d'une donnée individuelle.	Aucune donnée individuelle n'est exposée. La validation du MAEDR avant diffusion est à constater.	☐	☐	
REC-8.6	**Conservation : aucune suppression (§8)** MVP	DGE ; Administrateur	1. Chercher un moyen de supprimer une bande ou une ferme. 2. Corriger une bande clôturée avec un profil habilité.	Aucune bande ni ferme ne peut être supprimée. Une correction est possible seulement pour un profil habilité, et elle est journalisée.	☐	☐	

10 Fiche d'anomalie type

Une fiche par écart. À photocopier ou à remplir à l'écran. Aucun code d'accès ne doit y figurer.

N° d'anomalie	ANO-___ Date et heure (Libreville) : ___/___/2026 ___ h ___
Scénario concerné	REC-_____ Étape n° ___
Testeur / institution	
Compte et profil utilisés	(nom du compte démo uniquement, jamais le code)
Appareil et version	Web (navigateur : _____) Android (modèle : _____ , version de l'application : _____)
Ce que j'ai fait	
Résultat attendu	
Résultat obtenu	
Capture jointe	☐ oui ☐ non Référence : _____
Gravité proposée	☐ Bloquant ☐ Majeur ☐ Mineur
Décision DGE / ANINF	☐ Reconnue ☐ Contestée ☐ Reportée Gravité retenue : _____
Correction (Okoume Labs)	Date : ___/___/2026 Version corrigée : _____
Contre-test	☐ Conforme ☐ Non conforme Date : ___/___/2026 Testeur : _____ ☐ Close

11 Procès-verbal de recette

Programme POUFA, challenge Agri Track 241. Plateforme Fermia, éditée par Okoume Labs SAS. Séance de recette du ____/____/2026 au ____/____/2026, à _____. Version recettée : web _____ ; application Android _____.

Bilan des scénarios

Catégorie	Prévus	Joués	Conformes	Taux de conformité
Obligatoire MVP (compte pour le prononcé)	73			___ %
Phase ultérieure (constat)	16			—
À arbitrer (constat)	5			—
Évolutive (constat)	4			—

Anomalies à la clôture de la séance

Gravité	Ouvertes	Corrigées	Closes	Reportées
Bloquantes				
Majeures				
Mineures				

Réserves

N°	Anomalie / scénario	Réserve	Responsable	Échéance
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Décisions sur les points à arbitrer (§10)

Point	Décision	Responsable	Date
Commande d'intrants pour la bande suivante			
Rendez-vous d'abattage			
Domiciliation des revenus			
Filtres et exports			
Document d'accompagnement des lots			
Règles « Proposé » (formules, seuils, statuts, identifiants)			
Protocole EMA-i Plus (FAO)			

Prononcé

Au vu du bilan ci-dessus et du seuil de prononcé du chapitre 4, les parties prononcent la recette de la plateforme Fermia :

- ☐ **sans réserve**
- ☐ **avec réserves**, listées ci-dessus, à lever avant le ____/____/2026
- ☐ **refusée / ajournée** ; nouvelle séance prévue le ____/____/2026

Observations générales :

_____

_____

Fait à _____, le ____/____/2026, en quatre exemplaires originaux.

Pour la DGE (POUFA)
Nom, fonction, signature et cachet

Pour l'ANINF
Nom, fonction, signature et cachet

Pour le MAEDR
Nom, fonction, signature et cachet

Pour Okoume Labs SAS
Nom, fonction, signature et cachet